



ATIVIDADE 01

Acadêmico: José Luiz Bruiani Barco	R.A.:
Curso: Engenharia de Software	
Disciplina: Matemática Aplicada à Computação	
Valor da atividade: 0,5	Prazo: 14/06/2026

Instruções para Realização da Atividade

1. Todos os campos acima deverão ser devidamente preenchidos;
2. Utilize deste formulário para a realização da Atividade 01;
3. Esta é uma atividade INDIVIDUAL. Caso identificado cópia de colegas, o trabalho de ambos sofrerá decréscimo de nota;
4. Utilizando este formulário, realize sua atividade, salve em seu computador, renomeie e envie em forma de anexo;
5. Formatação sugerida para esta atividade: documento Word, Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, Espaçamento entre linhas 1,5, texto justificado;
6. Ao utilizar quaisquer materiais de pesquisa referencie conforme as normas da ABNT;
7. Critérios de avaliação: Atendimento ao Tema; Constituição dos argumentos e organização das Ideias.
8. Procure argumentar de forma clara e objetiva, de acordo com o conteúdo da disciplina.

Em caso de dúvidas, entre em contato com seu Professor Mediador.

Bons estudos!



No âmbito da lógica proposicional aplicada à engenharia de software e à teoria dos conjuntos, as relações de pertinência associadas a três elementos distintos (A, B e C) geram um espaço amostral composto por $2^3 = 8$ arranjos possíveis.

O operador lógico conhecido como disjunção exclusiva (ou simplesmente “OU exclusivo”), denotado pelo símbolo lógico $\underline{\vee}$, possui uma propriedade bem delineada: seu valor resultante é verdadeiro se, e somente se, os valores das proposições de entrada forem estritamente diferentes entre si.

Para a correta demonstração e análise do comportamento associado à expressão proposicional composta $A \underline{\vee} B \underline{\vee} C$, realiza-se o encadeamento dos conectivos operando as variáveis passo a passo. O resultado sistemático dessa análise está estruturado na tabela a seguir:

Tabela 1 – Análise de valores-verdade para três variáveis sob disjunção exclusiva

A	B	C	$A \underline{\vee} B$	$(A \underline{\vee} B) \underline{\vee} C$
V	V	V	F	V
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
V	F	F	V	V
F	V	V	V	F
F	V	F	V	V
F	F	V	F	V
F	F	F	F	F

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Conclusão e Análise do Resultado

A partir do mapeamento completo efetuado na última coluna da Tabela 1, infere-se que o resultado lógico associado à expressão avaliada se classifica formalmente como uma **contingência**. Essa classificação se dá pelo fato de a proposição composta assumir tantos valores lógicos verdadeiros (V) quanto falsos (F), a depender diretamente da combinação inicial das entradas.

Sob a perspectiva comportamental deste circuito lógico, observa-se que o resultado final será **verdadeiro (V)** em cenários onde houver rigorosamente uma **quantidade ímpar de proposições verdadeiras** entre as variáveis de entrada. Isso se consolida



quando apenas uma das três proposições isoladas for verdadeira ou quando as três variáveis forem simultaneamente verdadeiras. De modo oposto, caso a quantidade de proposições verdadeiras seja um número par (duas verdadeiras) ou nulo (todas as proposições de entrada falsas), o resultado lógico final será **falso (F)**.